안전하고 편리한
미래교통 플랫폼 기업

작업장 위험공종 관리방안

2024. 4.

중부도로개량사업단

Ⅰ 목 적

□ 우리 사업단의 현장 특성을 고려한 위험공종 등급별 관리체계 구축

□ 위험공종 선정 및 관리를 통해 중대재해 사고 예방

Ⅱ 추 진 경 위

1 **안전관리 효율화를 위한 일일작업보고 개선** (2005, 건설계획처-2116)

○ 작업별 위험성 평가 후 **3개 등급**으로 관리**(A, B, C)**

2 **위험등급별 현장관리 및 안전사고 발생시 대처요령 수립** (2009, 건설관리처-2173)

○ **5개 등급**으로 관리**(A++, A+, A, B, C)**

○ **공사일지**에 **위험등급 표시**

3 **위험 공종 선정 및 관리 방안** (2018, 도로처-4141)

○ **유지보수 공사**의 특성에 맞는 **위험공종 분류체계 정립 및 관리(A, B, C)**

4 **위험등급별 현장관리 기준 개선** (2019, 품질환경처-2001)

○ **등급 통합(A++, A+ → S)**, 등급별 **업무내용 구체화**

5 **유지관리 위험공종 선정관리 조정계획** (2023, 안전혁신처-1224)

○ **당초** 등급관리**(A, B, C)** → **변경** 등급관리**(S, A, B, C)**

○ **기관장 승인** 시 **등급조정(S→A, B)** 가능

6 **위험등급별 현장 관리기준 개선방안** (2023, 안전혁신처-1670)

○ **사망사고 발생 작업**은 **A등급 이상** 분류

○ **기 수립된 등급**도 **사망사고** 발생 시 **A등급 이상**으로 **상향**

Ⅲ 현실태 및 문제점

□ 기존 방침 이행 미흡

○ **대부분의 공사가 포장공사***임에 따라 반복작업이라는 이유로 작업내용에 따른 **위험등급 관리**(작업일보 기재 등) **미흡**

* 포장작업은 S등급으로 분류('19년 이후 사망사고 발생 작업)

□ 위험등급 분류 및 위험등급에 따른 담당자별 업무내용 명확화 필요

○ **유지보수 공사**와 **건설사업단**은 각각 별도의 **공종별 위험등급이 수립**되어 있으나, **등급 분류 및 담당자별 업무내용**을 **개량사업**에 적용하기에는 **모호함**

- 본사 방침 비교

구분	유지보수공사	신설건설공사
근거	• 안전혁신처-1224 (2023.06.08.) • 도 로 처-4141 (2018.11.08.)	• 안전혁신처-1670 (2023.07.17.) • 품질환경처-2001 (2019.05.21.)
위험등급	• 임목벌채 작업(S등급) • 포장작업(S등급) • 차단 설치·해제 시(등급분류X) ⋮	• 임목벌채 작업(B등급) • 차단구역 내 작업(A등급) • 차단 설치·해제 시(S등급) ⋮
업무내용	• S, A, B등급 - **기관장(팀장)** : 최초 작업전 현장교육 및 사전 안전 확인(S등급) - **감독원** : **공사현장상주***, 최초 작업전 현장교육 및 사전안전 확인(A등급) - **감리원** : 작업현장상주, 최초 작업전 현장교육 및 사전안전 확인(B등급) - **교통안전관리사****: 작업현장상주 • C등급 - 작업계획 확인 후 작업실시	• S등급 - **사업단(안전담당)** : 작업전 안전검토 - **기술자문단** : 기술검토, 검측지원(필요시) - **주감독** : 작업종료까지 입회 - **현장소장** : 작업종료까지 입회 • A, B등급 - 안전조치 확인 후 작업 실시 • C등급 - 작업 일상확인 후 작업 실시

* 공사 감독원의 공사현장 상주의 범위
** 시공사 관리감독자

○ 또한, **야간 작업 구간인 중부선 리모델링 공사**의 경우, 주·야간 병행근무가 어려워 **감독원 작업현장 상주 곤란**

* 리모델링공사 현장감독원 및 감리 운영 개선방안[공사관리팀-526(2024.03.21.)]
- (감독) 통상근무(9～18시) 원칙, (감리) 야간근무(20～6시) 원칙

Ⅳ 추 진 방 안

□ 유지보수공사 위험등급을 바탕으로 등급 분류 및 관리체계 정립

○ 우리 사업단 현장 특성을 고려하여 **위험등급(S, A, B, C)** 분류[붙임#2]

- 본 **방침 수립전 기 시행** 중인 **차단 설치·해제** 및 **포장보수작업***은 **S→A등급****으로 관리

* 본선 (재)포장, 초속경단면보수, 아스콘패칭, NGCS, 다이아몬드그라인딩 등

** 3~4월까지 사업단 주관 전 공구 현장점검 기시행

○ 위험등급 조정

- 등급조정 절차

구 분	내 용	비 고
S등급	① **S등급** 최초 작업 **7일 전**까지 사업단으로 **공문 통보** ② 사업단 현장 교육 및 안전 확인 ③ 등급조정 여부 검토 후 조치(안전파트 주관)	
A등급 또는 B등급	① **동일작업 반복** 또는 **안전이 확보** 되었다고 **판단 시 붙임#3 작성** 후 사업단에 등급조정 요청 **공문 제출**(시공사→사업단) *** 주감독 사전검토 必** ② 등급조정 여부 검토 후 조치(안전파트 주관)	

□ 위험등급 별 현장 관리

○ 위험등급별 작업현장 사전등급교육 및 안전 확인 철저

S등급	A등급	B등급	C등급
기관장 (팀장)	감독원 (감리원)	감독원 (감리원)	감독원 (감리원)
최초 작업* 前 현장교육 및 안전 확인[붙임#2]			계획 확인 후 작업 및 진행확인

* 동일 작업을 2일 이상 연속으로 시행할 경우, 최초 1회(이상)

○ 감독(감리)원 및 안전관리자 현장상주 철저

- **위험등급**에 따라 **감독(감리)원** 및 **시공사 관리감독자**는 **현장상주 必**

- 단, **중부선** 리모델링 공사**(야간작업) 감독원**은 **감리원 상주로 대체**

□ 작업일보 상 작업별 위험등급 표기[붙임#4]

Ⅴ 기 타 사 항

□ (시행시기) 2024.04.30. 부 ~

붙임#1 공사 감독원의 공사현장 상주의 범위

< 공사관리규정 제22조 (공사감독원) 별표 6 >

공사 감독원의 공사현장 상주의 범위	
공사현장의 장소범위	공사현장이라 함은 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다. 1. 계약목적물의 공사가 완료, 진행, 예정되어 있는 지역 (가도, 가적치장, 공급원 등 공사를 위하여 필요한 지역 포함) 2. 공사관리를 위한 현장사무실 및 임시사무실 (개량 및 유지보수공사의 경우 해당공사의 관할 지사·지역본부·개량사업단 사무실을 포함한다) 3. 감독업무 수행을 위한 방문협의(민원, 인허가, 관계기관 협의 등) 장소 4. 공사현장 간의 이동 중인 공간(차량 등) 5. 기타 공사시행 및 감독업무수행과 관련된 지역
상주의 시간범위	우리공사 취업규정에 따른 통상근무자 근무시간 (재난, 비상작업 등 별도 필요에 의한 특별근무를 포함한다.)
상주원칙 예외대상	공사시행부서의 장이 해당 공사현장 상주가 불가하다고 판단시 현장상주여부 조정가능

* : 리모델링공사 현장감독원 및 감리 운영 개선방안[공사관리팀-526(2024.03.21.)]
- (감독) 통상근무(9~18시) 원칙, (감리) 야간근무(20~6시) 원칙

붙임#2 중부도로개량사업단 위험등급별 세부 작업내용

등 급	작업내용		세부 공종	비 고
S	거더 거치		- 기존도로를 횡단하는 거더 설치 및 해체	
	고소작업	10m 이상	- 교량받침 보수·보강 작업(교량점검시설 작업의 경우) - 교량 바닥판 균열보수 (고소작업차 및 굴절식 점검차 이용)	- 사망(공주지사, 2018) - 사망(영동지사, 2018)
		2~10m	- 교량하부 및 교각 균열·단면보수(비계 이용)	- 사망(무주지사, 2018)
	각종 가시설 및 동바리, 비계 등의 설치, 해체 작업		- 암파쇄 방호시설 설치시(가시설 항타 등) - 사면 옹벽 거푸집 설치	- 사망(수도권본부, 2019) - 사망(대관령지사, 2020)
	기존구조물 파쇄		- 개거(U형 측구 등) 파쇄	- 사망(군위지사, 2019)
	임목 및 수목 등 제거 작업		- 비탈면 임목벌채 작업	- 사망(중부개량, 2020)
	기 타		- 사업단에서 특별관리가 필요하다고 판단하는 작업	
A	교통전환(차단)		- 개량공사 교통전환(차단) 시작 및 해제	- 내부방침 조정(S→A)
	좁은 공간에서 다수 장비를 이용하는 작업		- 포장, 교면포장 등 각종 포장 보수작업	- 내부방침 조정(S→A)
	근접시설물 철거		- 기존(공용)도로 근접시설물 철거작업(비산, 추락 등 피해가 예상될 경우)	
	H=10m이상 고소작업		- 교량 배수관 설치 및 강교 재도장(외부) - 교량 난간방호벽 개량시 하부 비계설치 및 해체 작업 - 기타 교량에서 시행하는 높이 10m 이상의 고소작업	
	각종 가시설 및 동바리, 비계 등의 설치, 해체 작업		- 교각 거푸집, 각종 방망, 방호선반, 작업대차, 흙막이 시설 등	
	차단구간 내 작업		- 기타 교통차단 이후 작업활동구역 내 작업	
B	H=2~10m 고소작업		- 교량 배수관 설치 및 강교 재도장(외부) - 교대변위 보수보강 - 기타 교량에서 시행하는 높이 2~10m의 고소작업	
			- 터널 내오염 도장, 터널 라이닝 보수(균열 및 단면보수)	
			- 암거 균열 및 단면보수	
			- 터파기, 토사절취	
	소규모 크레인, 빔리프터 등을 이용한 작업		- 교량하부 가드휀스 설치 등	
	좁은 공간에서 다수 장비를 이용하는 작업		- 난간방호벽 개량, 신축이음설치, 교량접속부 평탄성 개량 등	
			- 터널 공동구 개량 등	
			- 중분대 및 갓길측 교통안전시설 보수작업 (방현망, 중앙분리대, 시선유도시설, 방음벽 교체 등)	
C	이동식 차단작업		- 차선도색, 교량세척, 중분대 노면청소, 갓길 삭초 작업 등	

* 위에서 정하지 않는 공종에 대해서는 사업단(안전파트)와 위험등급 사전 협의

붙임#3 **주요작업 작업 전 현장확인 및 교육결과(양식)**

중부도로개량사업단 주요작업 작업 전 현장확인 및 교육결과					
일 시	0000년00월00일		점검자	팀장(주감독) 홍길동 (인)	
구 분	주요작업내용	위험등급	점검결과	조정여부	조정사유
1	본선차단 설치·해제	S→A	양호	O	반복작업
2	비절삭덧씌우기	S→B	양호	O	안전확보
3	비계 설치	S	불량	X	-
…					

세부 조정사유(해당시)

(예시)

□ 본선 차단 설치·해제

○ 변화구간 설치 시 작업보호차량 배치 양호

○

□ 비절삭 덧씌우기

○ 포장 장비(피니셔, 롤러 등) 후방카메라 및 협착방지장치 설치 양호

○

교육내용

(예시)

□ 교육내용

○ 유해·위험요인 발굴 및 개선대책 등 위험성평가내용 공유

○ TBM 일지 확인 등 기타사항 기재

□ 조치사항

○ 점검결과(불량) 의 경우 조치한 내용 기재

사진대지		
위 치		
내 용		
위 치		
내 용		

붙임 4 **작업일보 상 작업별 위험등급 표기**

작 업 일 보

공사명		날 짜	2024. . .

구 분	공정현황(2024. . . 현재)		
	계획(%)	실시(%)	대비(%)
당해연도			
전 체			

기 상 현 황			
날 씨	흐림	온 도	
강우량	– mm	최고	도
강설량	– cm	최저	도

미세먼지	
미세 (PM10)	㎍/㎥
초미세 (PM2.5)	㎍/㎥

현장대리인	
감 리 원	
감 독 원	

전일 실적 (2024년 월 일)

● 토공
- ○ 접속도로 보도부 부지 정지/경계석 설치 (C)
- ○ 부체도로#3 비탈면 정리 (C)

(작업지휘자 : / 신호수 :)

● 배수공
- ○ R-A, B, C, D 측구 뒤채움/아스콘 중간층 절삭 (C)
- ○ R-A 0+230~295 V형 측구 기초 거푸집 설치 (C)
- ○ R-C 0+282 도수로 기초철근/거푸집조립/타설 (C)
- ○ R-D 0+100 도수로 벽체 거푸집조립 (C)
- ○ R-D 0+138 도수로 터파기/철근조립 (C)
- ○ R-D 0+460 도수로 터파기 (C)
- ○ R-D 0+035 도수로 벽체 거푸집조립 (C)
- ○ R-D 0+021~130 V형 측구 벽체 거푸집조립 (C)

(작업지휘자 : / 신호수 :)

● 부대공
- ○ 접속도로 일대 단주식 표지판 설치 (C)
- ○ 방음벽 8구간(R-D 0+170~320, 대전) 방음판 설치 (B)
- ○ 방음벽 누음 차단 앵글 설치 (C)
- ○ R-B 낙석방지울타리 소단부 라이닝 타설 준비 (C)
- ○ R-B 패널식 옹벽 법면 타설 (C)
- ○ R-B,C 집수정 인상 거푸집 조립 (C)

(작업지휘자 : / 신호수 :)

금일 계획 (2024년 월 일)

● 토공
- ○ 접속도로 보도부 경계석 설치 (C)
- ○ 부체도로#3 비탈면 정리 (C)

(작업지휘자 : / 신호수 :)

● 배수공
- ○ R-A, B, C, D 측구 뒤 채움 (C)
- ○ R-A 0+230~295 V형 측구 기초 거푸집 설치 (C)
- ○ R-C 0+282 도수로 철근/거푸집조립/타설 (C)
- ○ R-D 0+100 도수로 벽체 거푸집 조립 (C)
- ○ R-D 0+035 도수로 벽체 거푸집 조립 (C)
- ○ R-D 0+021~130 V형 측구 벽체 거푸집 조립 (C)

(작업지휘자 : / 신호수 :)

● 부대공
- ○ 접속도로 일대 단주식 표지판 설치 (C)
- ○ 방음벽 1구간(248+800~249+012, 동서울) 방음판 설치 (C)
- ○ 방음벽 누음 차단 앵글설치 (C)
- ○ R-B 낙석방지울타리 소단부 라이닝 타설 준비 (C)
- ○ R-B,C 집수정 인상 거푸집 조립 (C)

(작업지휘자 : / 신호수 :)

구 분	보 할 (%)			당 해 년 도 (%)			누 계 공 정 (%)		
	총보할	전년까지	당해년도	계 획	실 시	대 비	계 획	실 시	대 비
계(총액)									

인 원 투 입			투입예정
구 분	당일(인)	누계(인)	명일(인)
계			

장 비 투 입				투입예정
구 분		당일(대)	누계(대)	명일(대)
계				